REVISIÓN TÉCNICA DE ARQUITECTURA

INFORME DE REVISIÓN Y FEEDBACK: BASE DE DATOS

Evaluación técnica del Manual Técnico, Modelo Relacional en Supabase (PostgreSQL) y Pruebas Automatizadas

Proyecto: Dulce Taller POS | **Destino:** Compañera de Equipo / BackForge | **Dictamen:** Aprobado con Recomendaciones

1. Valoración General del Trabajo

El material elaborado en el **Manual Técnico** y el **Informe de Etapa 4 / CRUD** es de una calidad sobresaliente. Presenta una estructura pedagógica clara, un tono formal riguroso y capturas de pantalla auténticas obtenidas directamente del sistema en ejecución.

Se destaca especialmente la **honestidad técnica y transparencia metodológica** con la que se documentó la doble arquitectura del sistema:

- **Modo Producción Conectado:** Persistencia relacional ACID en PostgreSQL a través de la infraestructura cloud de Supabase.
- **Modo Demostración Local:** Simulación en memoria mediante `MockData`, lo que garantiza el testeo seguro de la interfaz sin riesgo de corrupción de datos.

2. Validación de la Estructura de la Base de Datos

2.1. Correspondencia Exacta de las 9 Tablas del Sistema

Se verificó contra el esquema SQL físico implementado en `supabase/migrations/20261023_001_initial_schema.sql` que las 9 tablas descritas coinciden en un 100% con la base de datos real:

TABLA FÍSICA (SQL)	ENTIDAD CONCEPTUAL (ER)	PROPÓSITO E INTEGRIDAD REFERENCIAL CLAVE
`profiles`	PERFILES	Almacena usuarios vinculados a `auth.users` con roles estrictos (`admin` , `mozo` , `cocinero`).
`raw_materials`	MATERIAS_PRIMAS	Insumos de pastelería/cafetería, unidades (`gr` , `ml` , `un`), costos y umbral de stock mínimo.
`preparations`	PREPARACIONES	Catálogo de productos terminados, precios, categoría y rendimiento de fraccionamiento (`portion_yield`).
`preparation_ingredients`	INGREDIENTES_RECETA	Tabla asociativa ($N:M$) entre preparaciones e insumos. Resuelve la ficha técnica de cada receta.
`production_records`	REGISTROS_PRODUCCION	Auditoría de lotes cocinados (`batch_code`), cantidades producidas y usuario responsable.
`stock_movements`	MOVIMIENTOS_STOCK	Kardex integral de movimientos (entradas, consumos por cocción, mermas y despachos).
`orders`	COMANDAS	Comandas de salón y take away, numeración correlativa, total y trazabilidad de estados.
`order_items`	DETALLES_COMANDA	Renglones de pedido ($N:M$ entre Comandas y Preparaciones), precios congelados al momento de venta.
`purchase_list_items`	LISTA_COMPRAS	Sugerencias inteligentes de abastecimiento basadas en faltantes críticos de stock.

2.2. Diagrama Entidad–Relación (Figura 7)

El diagrama modela con gran precisión las cardinalidades del dominio:

- **Relaciones 1 a N:** Un perfil crea muchas comandas y producciones; una comanda contiene múltiples renglones de detalle.
- **Relaciones N a M:** Perfectamente normalizadas a través de las tablas intermedias `preparation_ingredients` y `order_items`.
- **Auditoría Polimórfica en Kardex:** La tabla `stock_movements` cuenta con una restricción CHECK que garantiza que un movimiento afecte o bien a un insumo o a una preparación, pero nunca a ambos simultáneamente ni a ninguno.

> **Sugerencia de ajuste (Figura 7):** En el gráfico del Diagrama ER, las cajas tienen títulos en español (`PERFILES`, `PREPARACIONES`, `MATERIAS_PRIMAS`), mientras que en el código SQL físico y en las tablas del reporte están en inglés (`profiles`, `preparations`, `raw_materials`). Conviene sumar una breve nota al pie en la Figura 7 indicando que los nombres en español se utilizan a título conceptual-didáctico.

3. Aspectos Clave para Enriquecer la Documentación

Para que la entrega alcance el nivel de distinción técnica, se sugiere sumar estas 4 precisiones sobre PostgreSQL:

3.1. Procedimientos Almacenados Transaccionales (Supabase RPC)

El informe actual no menciona que la aplicación delega la lógica crítica a funciones atómicas en PostgreSQL (`supabase/migrations/20261023_002_production_rpc.sql`):

- **`confirm_production_batch`:** Ejecuta una transacción ACID que bloquea las filas de insumos mediante `FOR UPDATE` para prevenir condiciones de carrera (Race Conditions), valida que el stock sea suficiente, descuenta las materias primas, suma el producto a la vitrina y asienta el movimiento en el Kardex.
- **`process_order_production_and_sale`:** Gestiona atómicamente el cobro y entrega de pedidos.

3.2. Reglas de Integridad Referencial (ON DELETE)

Conviene detallar cómo el motor SQL previene registros huérfanos o inconsistencias contables:

- `ON DELETE CASCADE`: En `order_items` y `preparation_ingredients` para limpiar detalles al anular una cabecera.
- `ON DELETE RESTRICT`: En `preparations` hacia `production_records` y `order_items`. PostgreSQL impide borrar físicamente una receta si ya tiene ventas o producciones pasadas, obligando a usar borrado lógico (`is_active: false`).
- `ON DELETE SET NULL`: En claves de usuarios (`created_by`) para preservar los registros contables históricos aunque se dé de baja un empleado.

3.3. Seguridad Implementada: Row Level Security (RLS)

En la página 4 del manual se menciona que las políticas de seguridad están "a revisar". En realidad, **las políticas RLS ya están 100% implementadas y activas** en las 9 tablas (en `20261023_001_initial_schema.sql`), garantizando que solo los administradores puedan alterar recetas y materias primas, mientras que mozos y cocineros operan bajo permisos controlados.

3.4. Índice Condicional Antiduplicados en Lista de Compras

En el punto 4.4 se elogia la prevención de duplicados en compras. Técnicamente esto se implementó con un **índice único parcial en PostgreSQL** (migración 006):

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_purchase_list_unpurchased_mat
ON public.purchase_list_items (raw_material_id)
WHERE is_purchased = false;
```

Esto permite registrar compras históricas recurrentes de un mismo ingrediente, impidiendo únicamente que se agregue dos veces el mismo insumo pendiente de compra al carrito.

4. Validación de Pruebas Automatizadas y CRUD

> **Resultado Verificado:** Se confirmaron las **14 pruebas automatizadas con 100% de éxito** (9 unitarias PU01-PU09 en `businessRules.test.ts` y 5 de integración PI01-PI05 en `productionIntegration.test.ts`). Las evidencias fotográficas de Vitest y de la compilación de producción con Vite son 100% fidedignas.

La prueba controlada de eliminación (Delete) sobre la preparación `PREP-009` con advertencia previa y posterior verificación del catálogo en 8 productos cumple a la perfección el estándar de evaluación.

5. Checklist para la Versión Definitiva

- ✓ **Figura 7 (Diagrama ER):** Agregar nota aclaratoria de equivalencia conceptual (Español) vs física (Inglés en PostgreSQL).
- ✓ **Sección Base de Datos:** Incorporar mención a los procedimientos almacenados RPC (`confirm_production_batch` con `FOR UPDATE`).
- ✓ **Sección Integridad:** Mencionar la protección de borrado `ON DELETE RESTRICT` para recetas con historial.
- ✓ **Sección Seguridad:** Destacar que las 9 tablas ya operan con **Row Level Security (RLS)** activo.
- ✓ **Roles:** Mantener la mención a los 3 roles actuales (`admin`, `mozo`, `cocinero`).

Documento generado para el equipo de desarrollo de Dulce Taller POS • Noviembre 2026